SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea in Informatica
Prof. Toni Mancini
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esercitazione A.5.7 (E.A.5.7)

Parte A

Problemi di Soddisfacimento di Vincoli (CSP)

Cards 2

– Solo Testo –

1 Obiettivi

Considerare il seguente problema combinatorio: è data una collezione Cards di carte (ad es., da gioco) in cui ad ogni carta è associato un intero. La collezione è costituita da $N > 0$ carte con valori tra 1 e $M > 0$.

Vogliamo disporre in fila le N carte di modo che la sequenza di interi ottenuta leggendo le carte da sinistra a destra sia, nell'ordine: (i) strettamente crescente; (ii) strettamente decrescente; (iii) strettamente crescente; (iv) strettamente decrescente.

Inoltre, le due carte al termine dei tratti della sequenza di cui ai punti (i) e (iii) (ovvero i massimi locali della sequenza) siano a distanza (valore assoluto della differenza tra i valori delle loro posizioni) $D > 0$ (un ulteriore parametro).

Modellare una generica istanza (Cards, N, M, D) del problema (dove Cards è una collezione –con possibilità di duplicati– di N interi di valori tra 1 e M e D è un intero positivo) come CSP (X, D, C), definendo le variabili, i loro domini, ed i vincoli (che possono essere espressi in modo implicito usando una opportuna notazione matematica). Commentare brevemente il significato delle scelte effettuate.

La fig:seq mostra una soluzione per l'istanza

$$(\text{Cards}, N, M, D) = (\{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4\}, 7, 4, 4)$$

del problema.

1.1 Modellazione

Formalizzare il problema di trovare, data una qualunque istanza del problema, una disposizione delle carte che soddisfi tutti i vincoli, come una *specifica* di CSP. Preferire una notazione matematica di alto livello.

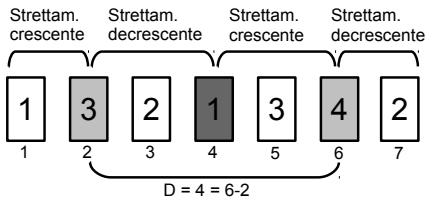

Figura 1.1: Una soluzione dell'istanza $(\text{Cards}, N, M, D) = (\{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4\}, 7, 4, 4)$ del CSP: le carte in grigio chiaro denotano i valori della sequenza al termine dei tratti di cui ai punti (i) e (iii), la carta in grigio scuro denota il valore al termine del tratto di cui al punto (ii).

1.2 Istanziazione

Istanziare la specifica di cui alla sec:modelling per l'istanza $(\text{Cards}, N, M, D) = (\{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4\}, 7, 4, 4)$ del problema (ovvero l'istanza in fig:seq), producendo quindi un CSP (X, D, C).

1.3 Codifica in Minizinc

Scrivere la specifica di cui alla sec:modelling nel linguaggio Minizinc (http://www.minizinc.org).[1]

[1] La conoscenza del linguaggio Minizinc è fuori dal programma d'esame.